

Teste de avaliação

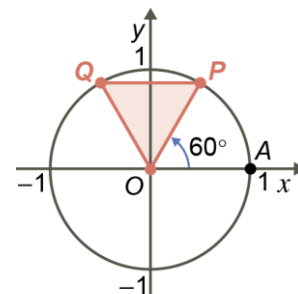
Teste de avaliação

1. No referencial o.n. Oxy da figura está representada uma circunferência de centro O e raio 1.

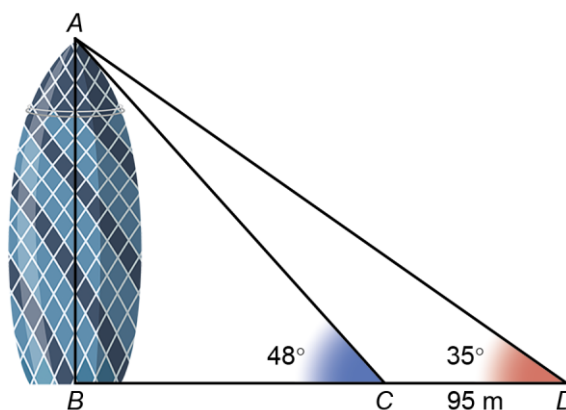
Os pontos A , P e Q pertencem à circunferência e P e Q são simétricos relativamente ao eixo Oy .

O ponto A tem coordenadas $(1, 0)$ e sabe-se que $\angle AOP = 60^\circ$.

Determina a área do triângulo $[OPQ]$.



2. Na figura está representado o edifício comercial *The Gherkin*, também conhecido por *30 St Mary Axe*, localizado no distrito financeiro de Londres.



Observa os dados do esquema ao lado e admite que:

- os triângulos $[ABC]$ e $[ABD]$ são retângulos em B ;
- o ponto C pertence a $[BD]$;
- $\angle ACB = 48^\circ$ e $\angle ADB = 35^\circ$
- $\overline{CD} = 95$ m

Determina, em metros, a altura do edifício, apresentando o resultado arredondado às unidades. Em arredondamentos intermédios conserva, no mínimo, três casas decimais.

3. Seja α a amplitude de um ângulo, tal que $-30^\circ < \alpha \leq 180^\circ$. Quais são os valores de k , tais que

$$\sin \alpha = 1 - \frac{k}{2} ?$$

(A) $k \in [0, 3[$

(B) $k \in [0, 4[$

(C) $k \in [2, 3[$

(D) $k \in [2, 4[$



4. Seja $\alpha \in \left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[$, tal que $\sin \alpha = \frac{5}{13}$. Qual é o valor de $\tan \alpha$?

(A) $-\frac{12}{13}$

(B) $\frac{12}{13}$

(C) $-\frac{5}{12}$

(D) $\frac{5}{12}$

5. Sabe-se que $\cos \alpha = k$, com $k \in [-1, 1]$. Qual das afirmações é verdadeira?

(A) $\cos(-\alpha) = -k$

(B) $\cos(\pi - \alpha) = k$

(C) $\cos(2\pi - \alpha) = -k$

(D) $\cos(\pi + \alpha) = -k$

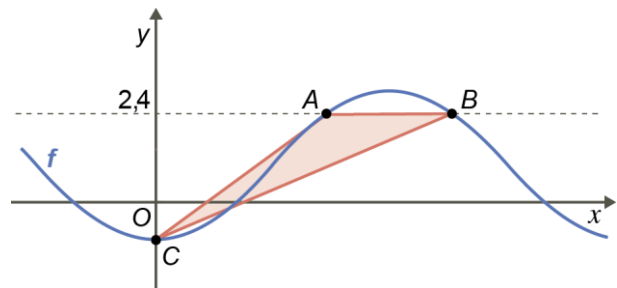
6. Relativamente a um ângulo α , sabe-se que $\tan \alpha = 2$ e $\alpha \in \left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[$.

Determina o valor exato de $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - \tan(\pi + \alpha) - 2\sin(-\alpha) + 3\tan(2\pi - \alpha)$.

7. Na figura está representado um triângulo $[ABC]$ e parte do gráfico de uma função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 1 - 2\cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

Sabe-se que:

- os pontos A e B pertencem ao gráfico de f e têm abcissas pertencentes ao intervalo $]\pi, 3\pi[$ e ordenada 2,4;
- o ponto C pertence ao eixo Oy e tem ordenada igual ao mínimo de f .



7.1. Determina o contradomínio de f .

7.2. Recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, determina a área do triângulo $[ABC]$.

Na tua resolução deves apresentar as abcissas dos pontos A e B arredondadas às centésimas e a medida da área do triângulo com arredondamento às décimas.

8. Na figura, sobre uma base quadriculada, encontra-se parte do gráfico de uma função f , de domínio $\mathbb{R}$, definida por uma expressão do tipo $f(x) = a \sin(bx)$, com $a, b \in \mathbb{R}^+$.

Determina os valores de a e de b .

